

売り逃し推定の 完全ガイド

統計初心者のための、計算式を1つひとつ丁寧に読み解く入門書

このレポートで学ぶこと：

「在庫が欠品していた期間に、本来どれだけ売れていたはずか」を
曜日・トレンドを考慮した統計的手法で推定する方法を、
初心者でも理解できるよう1ステップずつ解説します。

目次

- 第1章 そもそも何を推定したいのか
- 第2章 全体の流れをつかむ
- 第3章 記号の意味と読み方
- 第4章 曜日係数 W_d の計算
- 第5章 clip (係数の暴れ防止)
- 第6章 正規化 (平均を1に戻す)
- 第7章 曜日性を外した系列 z_t
- 第8章 EWMA水準 L_t (なめらかな現在の売れ行き)
- 第9章 トレンド β (最近の上がり下がり)
- 第10章 将来水準の予測 $L(t+h)$
- 第11章 欠品日の予測売上 $\hat{x}(t+h)$
- 第12章 日次売り逃し $lost(t+h)$
- 第13章 欠品期間全体の売り逃し合計
- 第14章 通し計算例 (金・土・日の3日間)
- 第15章 この手法の良い点と注意点

第1章 そもそも何を推定したいのか

このレポートで扱う問題を、まず日常言葉でしっかり理解しましょう。

1-1. 「売り逃し」とは何か

ある商品の在庫が切れてしまい、お客さんが買いたくても買えなかった期間があったとします。その間に「本来であれば売っていたはずの数量」を 売り逃し (Lost Sales) と呼びます。

問題は、欠品していた日の「本来の需要」は直接観測できないことです。お店には在庫がなかったので、売上は0（またはごく少量）になってしまいます。でも、需要がゼロだったわけではありません。

☒ 具体的なシナリオ

- ある飲料メーカーの商品Aが、4月3日（水）～4月5日（金）の3日間、棚から消えていた。
 - 4月2日（火）までは平均10本/日くらい売れていた。
 - 4月3日～5日の実績は 0本、0本、2本（朝に少しだけ残っていた）。
- 「この3日間で本来は何本売れたはずか？」を推定するのがゴールです。

1-2. なぜ推定が必要なのか

売り逃しを知ることは、在庫管理や発注計画に直結します。「欠品でどれだけ機会損失があったか」を金額換算すれば、適正在庫をどう設定すべきかの根拠になります。

第2章 全体の流れをつかむ

計算式の詳細に入る前に、「何をするのか」の大きな流れを頭に入れておきましょう。

①	②	③	④	⑤	⑥
STEP 1 曜日の クセを調べる 曜日係数 W_d の計算	STEP 2 曜日を 取り除く 曜日補正後の系列 z_t	STEP 3 地力を なめらかに EWMA水準 L_t	STEP 4 トレンドを 加える 傾き β と将来水準 $L(t+h)$	STEP 5 曜日を 戻す 予測売上 $\hat{x}(t+h)$	STEP 6 差を 計算する 売り逃し $lost(t+h)$

キーとなる考え方は「売上 $\approx$ 地力 $\times$ 曜日係数」という分解です。まず曜日の効果を除いて地力を推定し、最後に曜日を戻すことで「その日の本来売上」を予測します。

第3章 記号の意味と読み方

式に登場するすべての記号を、意味と具体イメージとともに整理します。

記号	意味	具体イメージ
y_t	日 t の実際の売上数量	4月1日の売上 = 12本
$dow(t)$	日 t の曜日 (0=月~6=日)	$dow(4月1日) = 0$ (月曜)
W_d	曜日 d の係数 (平均=1)	$W_{土} = 1.4$ (土曜は1.4倍売れやすい)
z_t	曜日を取り除いた後の売上	$12本 \div W_{土} = 8.6$ (地力換算値)
L_t	EWMAによる現在の地力水準	ざっくり「最近の平均的な地力」
α	EWMAの重み (0~1)	$\alpha = 0.25$: 最新25% + 過去75%
β	直近のトレンド傾き	$\beta = 0.5$: 1日ごとに約0.5本ずつ上昇中
h	欠品日が何日目か (1始まり)	欠品3日目 $\rightarrow h=3$
$\hat{y}(t+h)$	h 日先の予測売上	本来はこれだけ売れたはずの値
$actual(t+h)$	h 日先の実際の売上	欠品中なら0か極少量
$lost(t+h)$	h 日先の売り逃し	$\hat{y} - actual$ (最低0)

第4章 曜日係数 W_d の計算

4-1. 式の意味

商品の売上には「曜日によるクセ」があります。土日は売れやすい、火曜は低い、など。この「クセの強さ」を数値で表したものが曜日係数 W_d です。

【式】 曜日係数

$$W_d = \text{mean}(y_t \mid \text{dow}(t)=d) \div \text{mean}(y_t)$$

$\text{mean}(A)$

は「Aの平均値」を意味します。分子は「曜日dだけの日の平均売上」、分母は「全曜日の平均売上」です。

☑ なぜ割り算するのか？

「その曜日の平均」を「全体の平均」で割ることで、

「この曜日は全体の何倍売れているか？」という比率が得られます。

比率（倍率）として表すことで、売上の絶対値が変わっても使える汎用的な係数になります。

4-2. 具体例で計算してみる

欠品前の過去30日間（欠品日を除く）を使って集計した結果が以下の通りとします。

曜日	過去30日間の その曜日の平均売上	全曜日の平均売上	曜日係数（÷全平均）
月曜	8.0本	10.0本	$8.0 \div 10.0 = 0.80$
火曜	7.0本	10.0本	$7.0 \div 10.0 = 0.70$
水曜	9.0本	10.0本	$9.0 \div 10.0 = 0.90$
木曜	10.0本	10.0本	$10.0 \div 10.0 = 1.00$
金曜	12.0本	10.0本	$12.0 \div 10.0 = 1.20$
土曜	14.0本	10.0本	$14.0 \div 10.0 = 1.40$
日曜	10.0本	10.0本	$10.0 \div 10.0 = 1.00$

☑ 曜日係数の読み方

- $W_{\text{土}} = 1.40 \rightarrow$ 土曜日は平均より 1.4倍 売れやすい。

- $W_{\text{火}} = 0.70 \rightarrow$ 火曜日は平均の 0.7倍 しか売れない（弱い日）。
- $W_{\text{木}} = 1.00 \rightarrow$ 木曜日は平均通り（特に強くも弱くもない）。

重要な前提： この計算には「欠品日を除く」が必要です。欠品日は売上が0に押さえられているので、含めると平均が歪んでしまいます。

第5章 clip（係数の暴れ防止）

5-1. 式の意味

【式】 clip（上下限の設定）

$$W_d \leftarrow \text{clip}(W_d, 0.35, 2.50)$$

clip(値, 下限, 上限) は、値が下限より小さければ下限に、上限より大きければ上限に丸める操作です。

これは「曜日係数が極端な値になりすぎないように、上限2.50・下限0.35で切る」という意味です。

5-2. なぜ必要か

データが少ない場合や、たまたま異常な日が多かった場合、曜日係数が現実離れた値になることがあります。

☒ clip が働く例

【clip前】 火曜係数 = 0.12（データ少なすぎて極端に低い）

土曜係数 = 3.80（たまたま大口注文があった週だけ集計）

【clip後】 火曜係数 = 0.35（下限で止める）

土曜係数 = 2.50（上限で止める）

→ ありえないほど極端な係数が予測を壊さないよう、安全装置として機能します。

☒ 0.35と2.50という数値の意味

「曜日の差は最大でも2.5倍程度」という実務的な常識から設定されたガードレールです。

実際の小売では、一番売れる曜日でも一番弱い曜日の3倍を超えることはほぼありません。

第6章 正規化（平均を1に戻す）

6-1. 式の意味

【式】 正規化

$$W_d \leftarrow W_d \div \text{mean}(W_0, W_1, \dots, W_6)$$

7曜日の係数の平均が、ちょうど1.0になるようにすべての係数を同じ数で割ります。

6-2. なぜ必要か

clip 操作をすると、7つの曜日係数の平均が1.0からずれることがあります。曜日係数は「平均的な曜日なら1.0」であるべきなので、調整が必要です。

☒ 正規化の計算例

【clip後の係数】 月0.80, 火0.70, 水0.90, 木1.00, 金1.20, 土1.40, 日1.00

→ 合計 = 7.00 平均 = 7.00 ÷ 7 = 1.00 → この例ではずれていない。

【ずれるケース】 clip で土曜が 2.50 に丸められ、平均が 1.04 になったとする。

→ 各係数を 1.04 で割って調整。例: $W_{\text{土}} = 2.50 \div 1.04 \approx 2.40$

→ これで平均が再び 1.00 になる。

☒ なぜ平均1が大事なのか

「 $W \times 1 = W$ 」という形なので、係数の平均が1でないと、予測全体が系統的に過大または過小になります。

曜日係数は「相対的な強さ」を表すものなので、基準 (=平均) が1でないと意味が狂います。

第7章 曜日性を外した系列 z_t

7-1. 式の意味

【式】 曜日補正後の売上

$$z_t = y_t \div W_{\text{dow}(t)}$$

日 t の実際の売上 y_t

を、その日の曜日係数で割ります。結果は「曜日の強さを除いた地力の売れ行き」です。

7-2. 直感的な理解

土曜日に14本売れた場合と、火曜日に7本売れた場合を考えます。一見すると「土曜のほうが売れている」ように見えますが、曜日の補正をかけると同じ「地力10本」であることがわかります。

☑ 曜日補正の計算例

- 土曜日 ($W_{\text{土}}=1.40$) に 14本売れた場合：

$$z = 14 \div 1.40 = 10.0 \rightarrow \text{「地力は10本」}$$

- 火曜日 ($W_{\text{火}}=0.70$) に 7本売れた場合：

$$z = 7 \div 0.70 = 10.0 \rightarrow \text{「地力は同じく10本」}$$

- 土曜日に 12本売れた場合：

$$z = 12 \div 1.40 \approx 8.6 \rightarrow \text{「地力は8.6本（少しだけ弱い）」}$$

☑ なぜ割るのか？（掛けるではなく）

曜日係数 W は「その曜日は平均の何倍売れやすいか」という倍率です。

実際の売上 $y = \text{地力} \times W$ という関係があるので、

地力 $= y \div W$ となります。割ることで曜日の影響を「除去」しています。

第8章 EWMA水準 L_t （なめらかな現在の売れ行き）

8-1. 式の意味

【式】 EWMA（指数加重移動平均）

$$L_t = \alpha \times z_t + (1-\alpha) \times L_{t-1}$$

$\alpha = 0.25$ を使います。「今日の地力 z_t を25%、昨日までの水準 L_{t-1} を75%で混ぜる」という意味です。

8-2. EWMAとは何か

EWMA は Exponentially Weighted Moving Average（指数加重移動平均）の略です。「最近のデータを少し重めに、古いデータを軽めに見ながら、現在の水準を推定する」方法です。

☒ なぜ単純平均ではダメなのか

単純平均は1ヶ月前のデータも昨日のデータも同じ重みで扱います。

でも売上水準は時間とともに変化します（人気が出てきた、季節が変わった）。

EWMAは最近のデータほど重く、古いデータほど指数的に軽くなるため、変化への反応が自然でノイズに強いです。

8-3. $\alpha=0.25$ の意味

α は「今日の情報をどれだけ重視するか」を決めるパラメータです（0～1の値）。

α の値	意味	特性
$\alpha = 0.10$	今日10%、過去90%	変化に鈍い（安定・保守的）
$\alpha = 0.25$ （採用）	今日25%、過去75%	バランス型（標準的）
$\alpha = 0.50$	今日50%、過去50%	変化に敏感（最新重視）
$\alpha = 0.90$	今日90%、過去10%	非常に敏感（不安定になりやすい）

☒ EWMAの計算を手で追う（3日間）

初期水準 $L_0 = 10.0$ （欠品前の直近データから設定）

1日目（月）： $z_1 = 9.0 \rightarrow L_1 = 0.25 \times 9.0 + 0.75 \times 10.0 = 2.25 + 7.50 = 9.75$

2日目（火）： $z_2 = 11.0 \rightarrow L_2 = 0.25 \times 11.0 + 0.75 \times 9.75 = 2.75 + 7.31 = 10.06$

3日目（水）： $z_3 = 8.0 \rightarrow L_3 = 0.25 \times 8.0 + 0.75 \times 10.06 = 2.00 + 7.55 = 9.55$

→ 単純に平均すると $(9+11+8) \div 3 = 9.33$ ですが、

EWMAは最近の値に少しだけ余分に重みをかけた値（9.55）になります。

8-4. 重みが指数的に減衰する仕組み

EWMA を展開すると、過去のデータへの重みが次のように分かります：

データの古さ	重み（ $\alpha=0.25$ の場合）	計算式
今日（最新）	25.0%	$\alpha = 0.25$
1日前	18.75%	$\alpha(1-\alpha) = 0.25 \times 0.75$
2日前	14.06%	$\alpha(1-\alpha)^2 = 0.25 \times 0.75^2$
3日前	10.55%	$\alpha(1-\alpha)^3$
10日前	約 1.88%	$\alpha(1-\alpha)^9$

新しいデータほど重みが大きく、古いほど急速に小さくなります（指数的に減少）。これが「指数加重」の意味です。

第9章 トレンド β （最近の上がり下がり）

9-1. トレンドとは

EWMA でなめらかにした水準 L が、最近どの方向に動いているかを「傾き」として捉えます。これが β （ベータ）です。

☒ 直感的な理解

「最近 毎日0.5本ずつ売れる量が増えている」→ $\beta = 0.5$

「最近 毎日0.3本ずつ落ちている」→ $\beta = -0.3$

「ほぼ横ばい」→ $\beta \approx 0$

9-2. 回帰（線形回帰）とは

β は「直近 trend_window 日の EWMA 水準を直線で近似し、その傾きを求める」ことで計算します。これを線形回帰（一次回帰）といいます。

☒ 線形回帰で β を求める例

直近5日間の EWMA 水準が以下だったとします：

5日前: $L = 8.0$ 4日前: $L = 8.5$ 3日前: $L = 9.0$

2日前: $L = 9.5$ 1日前: $L = 10.0$

→ 1日ごとに $+0.5$ ずつ増えているので、 $\beta \approx 0.5$ と求められます。

（実際はデータがバラつくので最小二乗法という方法で最適な傾きを求めます。）

9-3. 最小二乗法とは（簡単に）

バラついたデータ点に「一番よく当てはまる直線」を引く方法です。「各点と直線のずれの二乗の合計が最小になる直線」を選ぶので「最小二乗」といいます。

難しく聞こえますが、Pythonでは `numpy.polyfit()` などと呼ぶだけで自動的に計算されます。

第10章 将来水準の予測 $L(t+h)$

10-1. 式の意味

【式】 将来の地力水準

$$L_{t+h} = \max(L_{\text{last}} + \beta \times h, 0)$$

L_{last} は欠品開始直前の最後のEWMA水準。 β はトレンド傾き。 h は欠品開始から何日目か（1始まり）。

10-2. 計算の意味

欠品期間は新しい売上データが入らないため、EWMAを更新できません。そのため、欠品直前の水準 L_{last} からトレンド β に従って外挿（延長）します。

☑ 将来水準の計算例

条件： $L_{\text{last}} = 10.0$ $\beta = 0.5$ （1日に0.5ずつ上昇中）

欠品1日目（ $h=1$ ）： $L = 10.0 + 0.5 \times 1 = 10.5$

欠品2日目（ $h=2$ ）： $L = 10.0 + 0.5 \times 2 = 11.0$

欠品3日目（ $h=3$ ）： $L = 10.0 + 0.5 \times 3 = 11.5$

→ トrendが続いていたとすれば、これだけ地力が伸びていたはずと考えます。

10-3. $\max(\cdot, 0)$ の意味

万が一 $L_{\text{last}} + \beta \times h$ が負の値になった場合、売上水準をマイナスにはできないため 0 に切ります。例えば β が大きくマイナスのとき（急落中の商品）に起こりうります。

☑ $\max$ が働く例

条件： $L_{\text{last}} = 2.0$ $\beta = -1.5$ （急落中）

欠品2日目（ $h=2$ ）： $L = 2.0 + (-1.5) \times 2 = 2.0 - 3.0 = -1.0$

→ $\max(-1.0, 0) = 0.0$ に切る（売上水準は最低0）

第11章 欠品日の予測売上 $\hat{x}(t+h)$

11-1. 式の意味

【式】 欠品日の本来の予測売上

$$\hat{x}_{t+h} = \max(L_{t+h} \times W_{\text{dow}(t+h)}, 0)$$

曜日を除いた将来水準 $L(t+h)$ に、その日の曜日係数 W を掛け戻します。

11-2. なぜ曜日係数を掛け戻すのか

第7章で曜日性を除いて「地力 z 」を計算しました。最終的に欲しいのは「その日の実際の売上の予測」なので、曜日の効果を元に戻す必要があります。

$\hat{x}$ 曜日を掛け戻す計算例

欠品1日目が金曜 ($W_{\text{金}}=1.20$) で、 $L(t+1) = 10.5$ のとき：

$$\hat{x} = 10.5 \times 1.20 = 12.6 \text{本}$$

欠品2日目が土曜 ($W_{\text{土}}=1.40$) で、 $L(t+2) = 11.0$ のとき：

$$\hat{x} = 11.0 \times 1.40 = 15.4 \text{本}$$

欠品3日目が日曜 ($W_{\text{日}}=1.00$) で、 $L(t+3) = 11.5$ のとき：

$$\hat{x} = 11.5 \times 1.00 = 11.5 \text{本}$$

$\hat{x}$ 地力と曜日係数の関係（まとめ）

実際の売上 $\approx$ 地力 $\times$ 曜日係数 という関係を使っています。

【除去】 $z = y \div W$ （曜日効果を取り除いて地力を得る）

【復元】 $\hat{x} = L \times W$ （地力に曜日効果に戻して予測売上を得る）

第12章 日次売り逃し $\text{lost}(t+h)$

12-1. 式の意味

【式】 日ごとの売り逃し

$$\text{lost}_{t+h} = \max(\boxtimes_{t+h} - \text{actual}_{t+h}, 0)$$

「本来売れたはずの量（ $\boxtimes$ ）」から「実際に売れた量（actual）」を引きます。マイナスになる場合は0とします。

12-2. なぜ max を使うのか

実績が予測を上回ることがあります（欠品前に在庫が急に見つかった、返品が戻ったなど）。そのときに lost がマイナスになるのはおかしいので、最低でも0とします。

$\boxtimes$ 3パターンの計算例

【パターン1】 完全欠品

$$\boxtimes = 12\text{本}, \text{actual} = 0\text{本} \rightarrow \text{lost} = \max(12-0, 0) = 12\text{本}$$

【パターン2】 一部だけ売れた（朝に在庫少しあった）

$$\boxtimes = 12\text{本}, \text{actual} = 4\text{本} \rightarrow \text{lost} = \max(12-4, 0) = 8\text{本}$$

【パターン3】 実績が予測より多かった（推定の不確かさ）

$$\boxtimes = 12\text{本}, \text{actual} = 15\text{本} \rightarrow \text{lost} = \max(12-15, 0) = \max(-3, 0) = 0\text{本}$$

→ 「売り逃しなし」と判定。（実績が多いなら需要は満たせていた。）

第13章 欠品期間全体の売り逃し合計

13-1. 式の意味

【式】 欠品期間 $[s, e]$ の合計売り逃し

$$\text{lost_sales_est}[s, e] = \sum \max(\boxminus_d - \text{actual}_d, 0) \quad (d = s \text{ から } e \text{ まで})$$

Σ （シグマ）は「合計」を表す記号。欠品開始日 s から終了日 e まで、各日の売り逃しを足し合わせます。

この式は単純です。各日の売り逃し（第12章で計算）を欠品期間中すべて足し合わせるだけです。

☒ 合計の計算例（5日間の欠品）

1日目（月）：lost = 8.0本

2日目（火）：lost = 6.5本

3日目（水）：lost = 9.0本

4日目（木）：lost = 7.0本

5日目（金）：lost = 10.0本

→ 欠品期間の合計 = $8.0 + 6.5 + 9.0 + 7.0 + 10.0 = 40.5$ 本

→ 「この5日間で約40本を売り逃した」と推定します。

13-2. 「学習を $s-1$ 日までで作り直す」の意味

式の補足に「各欠品期間ごとに、学習は
日までで作り直します」とあります。これは非常に重要なルールです。

$s-1$

☒ なぜ学習データを欠品前に限定するのか

欠品期間 $[s, e]$ の売り逃しを推定するために、

欠品期間以降（ e 日より後）のデータを使ってしまうと、

「未来のデータを使って過去を推定する」という矛盾が生じます。

- 欠品が始まる日 s の前日（ $s-1$ ）までのデータだけで曜日係数・EWMA・ β を計算。

- これにより「その時点で実際に知りえた情報だけ」で推定でき、実務の現実に合います。
- 複数の欠品期間がある場合、各々の欠品について独立して学習を作り直します。

第14章 通し計算例（金・土・日の3日間欠品）

ここまでの全ステップを使って、最初から最後まで手で計算してみます。この章を読めば全体像が完全につながります。

14-1. 前提条件

設定項目	値
全曜日平均売上	10.0本/日
最後のEWMA水準 (L_{last})	10.0
トレンド (β)	+0.50 (1日0.5本ずつ上昇中)
欠品期間	3日間 (金→土→日)
各日の実績 (actual)	金:0本、土:0本、日:0本 (完全欠品)

14-2. 曜日係数（既に計算済みとする）

曜日	月	火	水	木	金	土	日
曜日係数	0.80	0.70	0.90	1.00	1.10	1.30	0.90

14-3. 欠品1日目（金曜日）

☑ $h=1$, 曜日=金曜, $W_{金}=1.10$

- ① 将来水準 : $L(t+1) = L_{last} + \beta \times h = 10.0 + 0.5 \times 1 = 10.5$
- ② 予測売上 : $\hat{x} = L(t+1) \times W_{金} = 10.5 \times 1.10 = 11.55$ 本
- ③ 実績 : $actual = 0$ 本
- ④ 売り逃し : $lost = \max(11.55 - 0, 0) = 11.55$ 本

14-4. 欠品2日目（土曜日）

☑ $h=2$, 曜日=土曜, $W_{土}=1.30$

- ① 将来水準 : $L(t+2) = 10.0 + 0.5 \times 2 = 11.0$
- ② 予測売上 : $\hat{x} = 11.0 \times 1.30 = 14.3$ 本

③ 実績 : actual = 0本

④ 売り逃し : lost = $\max(14.3 - 0, 0) = 14.3$ 本

14-5. 欠品3日目（日曜日）

☒ h=3, 曜日=日曜, W日=0.90

① 将来水準 : $L(t+3) = 10.0 + 0.5 \times 3 = 11.5$

② 予測売上 : ☒ = $11.5 \times 0.90 = 10.35$ 本

③ 実績 : actual = 0本

④ 売り逃し : lost = $\max(10.35 - 0, 0) = 10.35$ 本

14-6. 欠品期間の合計

欠品日	曜日	h	$L(t+h)$	W	予測売上 ☒	実績	売り逃し
1日目	金	1	10.5	1.10	11.55本	0本	11.55本
2日目	土	2	11.0	1.30	14.30本	0本	14.30本
3日目	日	3	11.5	0.90	10.35本	0本	10.35本
合計	—	—	—	—	36.20本	0本	36.20本

☒ 結論 : この3日間の欠品で、約 36.2本 を売り逃したと推定されます。

第15章 この手法の良い点と注意点

15-1. 良い点

- ① シンプルで説明しやすい — EWMAと曜日係数という直感的なパーツだけで構成されています。
- ② 曜日性を考慮している —
小売・飲食・ECなど、曜日で売上が変わるほぼすべての業種に有効です。
- ③ 最新動向を反映できる — EWMAとトレンド β により、直近の変化をそこそこ追えます。
- ④ 未来情報を混入しない — 欠品ごとに $s-1$ 日まででモデルを作り直すため、現実的な推定が可能です。

15-2. 注意点・限界

注意点	内容	対策の方向性
季節性が弱い	曜日以外の季節変動（月初、祝日、気温など）は未考慮	祝日フラグや月次補正の追加
大口注文・異常値	法人注文や特売日があると係数・トレンドが歪む	外れ値除去の前処理
データ不足	履歴が短い新商品では係数が不安定	clip の範囲を広めにしない、最低日数を設ける
欠品直前の需要減	在庫減少で欲しくても諦めた購買が既にあると過小推定	在庫残数を補助情報として使う
推定の不確かさ	欠品日の真の需要は観測不可能なので、結果はあくまで「推定」	信頼区間や感度分析の検討

15-3. 全体のまとめ

この手法の核心は「売上 = 地力 × 曜日係数」という分解にあります。欠品前のデータから地力と曜日クセを学習し、欠品期間に外挿することで、「在庫があれば本来は何本売っていたか」を推定します。

【全体の流れ再確認】 ① 欠品日を除いたデータから曜日係数 W_d を計算 ②
各日の売上から曜日性を除去して地力 z_t を得る ③ EWMA で現在の地力水準 L_t をなめらかに推定
④ 直近トレンド β を回帰で求める ⑤ 欠品期間の将来水準 $L(t+h)$ を外挿 ⑥
曜日係数を掛け戻して予測売上 $\hat{x}_t$ を計算 ⑦ $\hat{x}_t - \text{actual}$
の差 ($\hat{x}_t - \text{actual}$) を積み上げて売り逃し合計を求める

以上が、売り逃し推定式の完全解説です。

統計的な厳密さよりも「現場で使える実用性」を重視した手法であることを念頭に置きながら、ぜひ自分のデータで試してみてください。